Sistem Informasi Lost and Found Kampus
(Sistem Pencarian dan Pengembalian Barang Hilang di Lingkungan Kampus)

1. Diagram UML: Use Case Diagram

URL : https://lucid.app/lucidchart/571a3699-dd96-4577-90d7-124537a10e60/edit?viewport_loc=228%2C-3224%2C13695%2C7362%2C.Q4MUjXso07N&invitationId=inv_200fbcf8-5078-4903-aec1-b20a47722fbb

2. Diagram UML: Activity Diagram

URL : https://lucid.app/lucidchart/571a3699-dd96-4577-90d7-124537a10e60/edit?viewport_loc=228%2C-3224%2C13695%2C7362%2C.Q4MUjXso07N&invitationId=inv_200fbcf8-5078-4903-aec1-b20a47722fbb

3. Use Case Specification

Spesifikasi disusun dengan pendekatan Cockburn (Fully Dressed Use Case) dan diselaraskan dengan kebutuhan fungsional pada SRS. Lima use case berikut mencakup proses pelaporan hingga penyelesaian pengembalian barang.

3.1 UC-01 — Melaporkan Barang Hilang atau Ditemukan

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Melaporkan Barang Hilang atau Ditemukan
Scope	Sistem Informasi Lost and Found Kampus
Level	User Goal
Primary Actor	Mahasiswa (Pemilik/Penemu Barang)
Supporting Actor	—
Stakeholders and Interests	Mahasiswa membutuhkan pelaporan yang mudah; admin membutuhkan data yang lengkap.
Trigger	Mahasiswa memilih menu pelaporan barang hilang atau ditemukan.
Preconditions	Mahasiswa telah login.

Elemen	Spesifikasi
Minimal Guarantees	Tidak tercipta laporan tidak lengkap atau ganda ketika pengajuan gagal.
Success Guarantees	Laporan tersimpan dengan status Menunggu Moderasi.
Related Requirements	FR-001, FR-002, FR-003, FR-004

a. Main Success Scenario (Alur Utama)

1. Mahasiswa login dan sistem menampilkan dashboard.
2. Mahasiswa memilih Laporkan Barang Hilang atau Laporkan Barang Ditemukan.
3. Sistem menampilkan formulir sesuai jenis laporan.
4. Mahasiswa mengisi data barang, lokasi, waktu, ciri-ciri, dan foto apabila tersedia.
5. Mahasiswa mengirim formulir.
6. Sistem memvalidasi data dan berkas.
7. Sistem menyimpan laporan dengan status Menunggu Moderasi.
8. Sistem menampilkan konfirmasi keberhasilan.

b. Extensions (Alur Alternatif dan Pengecualian)

Kondisi	Respons Sistem
Login gagal	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta login ulang.
Data wajib tidak lengkap	Sistem menandai isian dan meminta perbaikan.
Berkas tidak sesuai	Sistem menolak berkas dan menjelaskan penyebabnya.
Penyimpanan gagal	Sistem tidak menampilkan keberhasilan dan menjaga konsistensi data.
Pengiriman berulang	Sistem mencegah duplikasi pengajuan.

c. Special Requirements

Formulir berbahasa Indonesia, responsif, dan informasi pribadi terlindungi.

3.2 UC-02 — Moderasi dan Publikasi Laporan

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Moderasi dan Publikasi Laporan

Elemen	Spesifikasi
Scope	Sistem Informasi Lost and Found Kampus
Level	User Goal
Primary Actor	Admin/Petugas Kampus
Supporting Actor	—
Stakeholders and Interests	Admin memerlukan laporan yang layak publikasi; mahasiswa membutuhkan kepastian status.
Trigger	Admin membuka daftar laporan Menunggu Moderasi.
Preconditions	Admin login dan tersedia laporan untuk ditinjau.
Minimal Guarantees	Laporan belum disetujui tidak dipublikasikan.
Success Guarantees	Laporan yang disetujui dipublikasikan dan dapat dicari.
Related Requirements	FR-005, FR-006, FR-009, FR-016

a. Main Success Scenario (Alur Utama)

1. Admin login dan membuka dashboard moderasi.
2. Admin memilih laporan Menunggu Moderasi.
3. Sistem menampilkan detail laporan.
4. Admin memeriksa kelengkapan dan kelayakan informasi.
5. Admin memilih Setujui Laporan.
6. Sistem memeriksa hak akses admin.
7. Sistem mengubah status menjadi Dipublikasikan.
8. Sistem mencatat keputusan dan menampilkan laporan pada pencarian.
9. Sistem membuat notifikasi dalam aplikasi bagi pembuat laporan.

b. Extensions (Alur Alternatif dan Pengecualian)

Kondisi	Respons Sistem
Laporan tidak layak	Admin menolak laporan dan mencatat alasan.
Informasi sensitif terungkap	Laporan tidak disetujui untuk publikasi dalam kondisi tersebut.
Tidak berwenang	Sistem menolak tindakan moderasi.
Gagal menyimpan keputusan	Status sebelumnya dipertahankan.

c. Special Requirements

Keputusan moderasi dapat diaudit; ciri rahasia tidak ditampilkan publik.

3.3 UC-03 — Melihat Rekomendasi Kecocokan Barang

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Melihat Rekomendasi Kecocokan Barang
Scope	Sistem Informasi Lost and Found Kampus
Level	User Goal
Primary Actor	Mahasiswa (Pemilik/Penemu Barang)
Supporting Actor	—
Stakeholders and Interests	Mahasiswa ingin menemukan kandidat barang yang relevan tanpa mengungkap data rahasia.
Trigger	Mahasiswa membuka menu rekomendasi atau notifikasi kecocokan.
Preconditions	Mahasiswa login; terdapat laporan yang dapat dibandingkan.
Minimal Guarantees	Laporan tetap tersimpan meskipun tidak ditemukan kandidat.
Success Guarantees	Daftar kandidat relevan tampil sesuai hak akses.
Related Requirements	FR-006, FR-007, FR-008, FR-009

a. Main Success Scenario (Alur Utama)

1. Mahasiswa membuka menu rekomendasi.
2. Sistem mengambil laporan relevan yang telah dipublikasikan.
3. Sistem membandingkan atribut laporan kehilangan dan penemuan.
4. Sistem menghitung skor dan memilih kandidat sesuai aturan.
5. Sistem menampilkan kandidat yang memenuhi ketentuan.
6. Mahasiswa membuka detail kandidat.
7. Sistem menampilkan informasi yang boleh diakses.
8. Mahasiswa dapat memilih mengajukan klaim jika merasa barang tersebut miliknya.

b. Extensions (Alur Alternatif dan Pengecualian)

Kondisi	Respons Sistem
Tidak ada laporan relevan	Sistem menyatakan kandidat belum tersedia.
Skor tidak memenuhi ambang	Sistem tidak menampilkan kandidat sebagai rekomendasi.
Proses pencocokan gagal	Sistem memberi pesan kesalahan tanpa mengubah data laporan.
Data rahasia tersedia	Sistem menyembunyikan data tersebut dari tampilan umum.

c. Special Requirements

Rekomendasi bukan bukti kepemilikan; bobot dan ambang skor masih memerlukan validasi.

3.4 UC-04 — Mengajukan dan Memverifikasi Klaim Kepemilikan

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Mengajukan dan Memverifikasi Klaim Kepemilikan
Scope	Sistem Informasi Lost and Found Kampus
Level	User Goal
Primary Actor	Mahasiswa (Pengaju Klaim)
Supporting Actor	Admin/Petugas Kampus (verifikator)
Stakeholders and Interests	Pengaju ingin memperoleh barangnya; admin perlu mencegah klaim palsu.
Trigger	Mahasiswa memilih Ajukan Klaim pada barang temuan.
Preconditions	Mahasiswa login dan laporan temuan tersedia untuk diklaim.
Minimal Guarantees	Klaim belum diverifikasi tidak dapat digunakan untuk serah terima.
Success Guarantees	Klaim disetujui dan dapat dilanjutkan ke pengaturan serah terima.
Related Requirements	FR-010, FR-011, FR-009, FR-016

a. Main Success Scenario (Alur Utama)

1. Mahasiswa membuka detail barang temuan dan memilih Ajukan Klaim.
2. Sistem menampilkan formulir klaim.
3. Mahasiswa mengisi informasi dan mengunggah bukti kepemilikan.

4. Sistem memvalidasi dan menyimpan klaim sebagai Menunggu Verifikasi.
5. Admin membuka klaim dan meninjau bukti kepemilikan.
6. Admin menyetujui klaim apabila bukti memadai.
7. Sistem menyimpan keputusan serta catatan aktivitas.
8. Sistem memberi notifikasi kepada pengaju klaim.
9. Klaim yang disetujui dapat dilanjutkan ke pengaturan serah terima.

b. Extensions (Alur Alternatif dan Pengecualian)

Kondisi	Respons Sistem
Bukti tidak lengkap	Sistem meminta pelengkapan data.
Bukti tidak memadai	Admin menolak klaim dengan alasan.
Klaim ganda	Admin memeriksa berdasarkan prosedur sengketa kampus yang kelak disepakati.
Verifikator tidak berwenang	Sistem menolak tindakan.
Gagal menyimpan keputusan	Status klaim sebelumnya dipertahankan.

c. Special Requirements

Bukti kepemilikan bersifat terbatas; keputusan admin dicatat dan dapat ditelusuri.

3.5 UC-05 — Mengatur Serah Terima dan Menutup Laporan

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Mengatur Serah Terima dan Menutup Laporan
Scope	Sistem Informasi Lost and Found Kampus
Level	User Goal
Primary Actor	Admin/Petugas Kampus
Supporting Actor	Mahasiswa (Pemilik Barang)
Stakeholders and Interests	Pemilik mengharapkan pengembalian yang sah; petugas memerlukan catatan penyelesaian.
Trigger	Admin membuka klaim yang telah disetujui.

Elemen	Spesifikasi
Preconditions	Klaim telah diverifikasi dan disetujui.
Minimal Guarantees	Laporan tidak dinyatakan selesai sebelum konfirmasi penerimaan.
Success Guarantees	Serah terima dikonfirmasi dan laporan berstatus Selesai.
Related Requirements	FR-012, FR-013, FR-014, FR-015, FR-016

a. Main Success Scenario (Alur Utama)

1. Admin membuka klaim yang disetujui.
2. Sistem menampilkan laporan dan informasi klaim terkait.
3. Admin menentukan waktu dan tempat serah terima.
4. Sistem menyimpan jadwal dan membuat notifikasi.
5. Pemilik dan petugas melaksanakan serah terima.
6. Pemilik login dan mengonfirmasi penerimaan barang.
7. Sistem menyimpan konfirmasi penerimaan.
8. Admin mengajukan penutupan laporan.
9. Sistem memeriksa konfirmasi penerimaan.
10. Sistem mengubah status menjadi Selesai dan menyimpan riwayat.

b. Extensions (Alur Alternatif dan Pengecualian)

Kondisi	Respons Sistem
Jadwal berubah	Admin memperbarui jadwal sesuai prosedur.
Pemilik belum mengambil barang	Proses tetap belum selesai.
Penerimaan belum dikonfirmasi	Sistem menolak penutupan sebagai Selesai.
Penyimpanan gagal	Sistem mempertahankan status sebelumnya.

c. Special Requirements

Penutupan mensyaratkan konfirmasi pemilik; catatan serah terima dapat ditelusuri.

3.6 Matriks Keterkaitan Use Case dan Kebutuhan Fungsional

Use Case	Nama Use Case	Kebutuhan Fungsional
UC-01	Melaporkan Barang Hilang atau Ditemukan	FR-001, FR-002, FR-003, FR-004
UC-02	Moderasi dan Publikasi Laporan	FR-005, FR-006, FR-009, FR-016

Use Case	Nama Use Case	Kebutuhan Fungsional
UC-03	Melihat Rekomendasi Kecocokan Barang	FR-006, FR-007, FR-008, FR-009
UC-04	Mengajukan dan Memverifikasi Klaim Kepemilikan	FR-010, FR-011, FR-009, FR-016
UC-05	Mengatur Serah Terima dan Menutup Laporan	FR-012, FR-013, FR-014, FR-015, FR-016